
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Prueba de Reposición del Curso
II Semestre 2022

Instrucciones generales

Total de puntos: 73

- Dispone de **02 horas y 30 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de una única parte de desarrollo (5 problemas).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes (I)

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$\Delta V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$	$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

Ecuaciones importantes(II)

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$	$\vec{\mu} = I \vec{A}$
$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$	$R_{eq} = \left\{ \sum_{i=1}^n R_i \right. \left. \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \right\}$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_d$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$
$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\mathcal{E} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$
$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	$r = \frac{mv_{\perp}}{qB}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Ecuaciones importantes(III)

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$v = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$U = \frac{1}{2} L i^2$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left(i_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	

Única parte: desarrollo (73 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

1. (8 puntos) En el circuito de la figura 1, las resistencias tienen valores de $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$, $R_3 = 8\ \Omega$, $R_4 = 2\ \Omega$ respectivamente. Encuentre:
 - (a) (4 puntos) La corriente que pasa por cada resistencia.
 - (b) (4 puntos) La diferencia de potencial en cada resistencia.

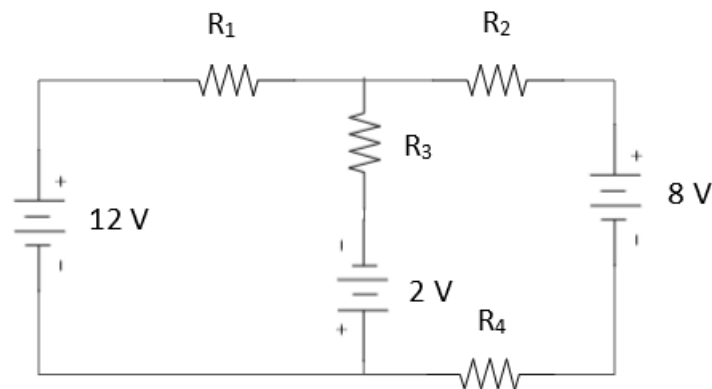


Figura 1: Circuito del problema 1.

2. (12 puntos) Suponga que un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética en todas las direcciones por igual, a razón de $2,0\text{ hW}$. Calcular a una distancia de 30 dm :
 - (a) (5 puntos) la magnitud del valor medio del vector de Poynting.
 - (b) (3 puntos) las amplitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
 - (c) (4 puntos) la magnitud máxima del vector de Poynting.

3. (16 puntos) Un rayo de luz monocromático proveniente del aire incide sobre una esfera transparente de radio $R = 13,5 \text{ cm}$ e índice de refracción de $n = 1,44$ con un ángulo de incidencia $\theta = 67^\circ$ respecto la normal, presentado en la figura 2. El rayo de luz atraviesa la esfera, se refracta y pasa por el punto M .

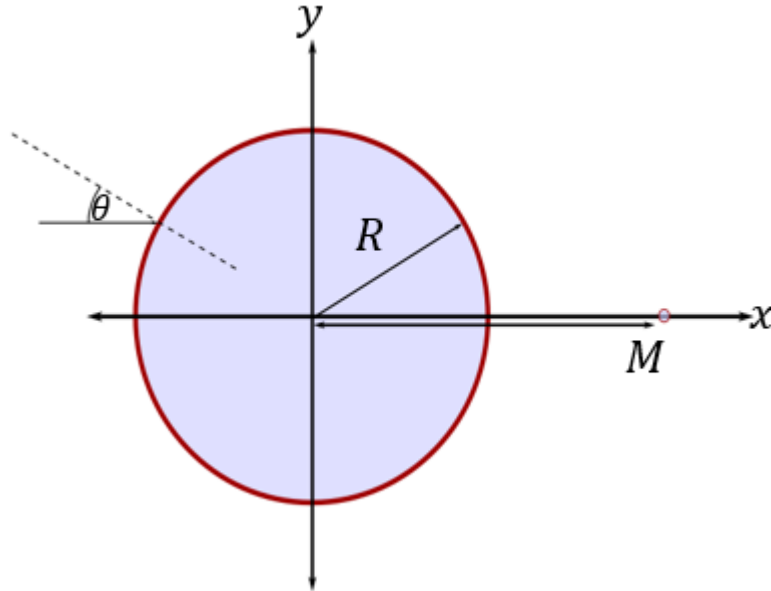


Figura 2: Distribución lineal de carga para el problema 5.

- (a) (12 puntos) ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el haz de luz y el eje x cuando este pasa por el punto M ?
- (b) (4 puntos) Calcule la distancia medida desde el centro de la esfera hasta el punto M donde el rayo refractado corta al eje x .

4. (15 puntos) Considere una espira circular de radio R que conduce una corriente I en sentido antihorario; además, un alambre recto, de gran longitud, que está colocado tal y como se muestra en la figura. Calcule:
- (a) (7 puntos) El campo magnético que produce la espira en su centro.
- (b) (8 puntos) La intensidad y sentido de la corriente que debe pasar por el alambre recto vertical para que el campo magnético en centro de la espira sea cero. Dé su respuesta en términos de a , b e I .

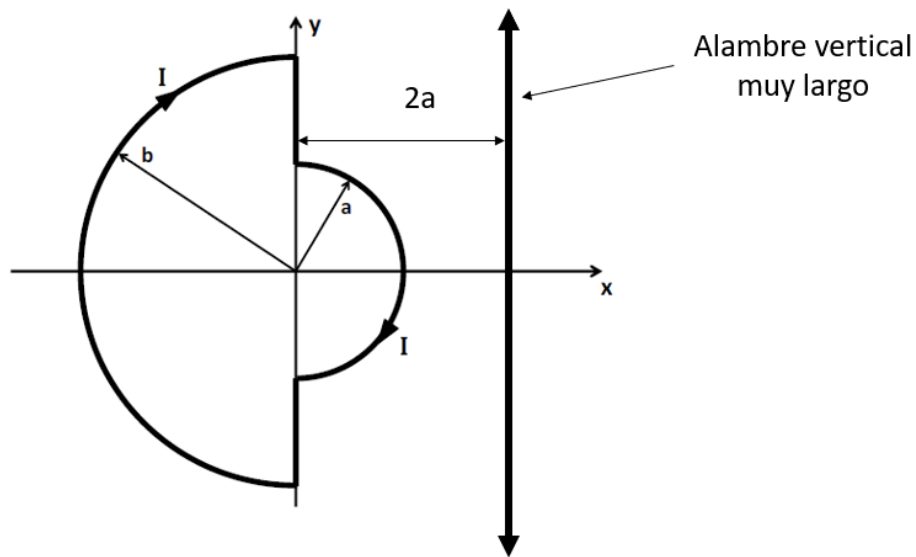


Figura 3: Sistema del problema 4.

5. (22 puntos) Un cable cargado se dobla como se muestra en la figura 4 donde se indica que es parte de una circunferencia de radio R . La densidad lineal de carga está dada por la relación

$$\lambda = \lambda_0 \sin \theta$$

donde λ_0 es una constante positiva y el ángulo θ se mide desde el eje y positivo en sentido antihorario como se muestra en la figura 4. Si el ángulo $\alpha = \pi/6$, calcule:

- (a) (18 puntos) el campo eléctrico en un punto ubicado en el origen de coordenadas. Dar la respuesta en términos de λ_0 y R .
- (b) (4 puntos) la fuerza electrostática que sentiría un electrón si se colocara en el origen de coordenadas. Dar la respuesta en términos de e , λ_0 y R .

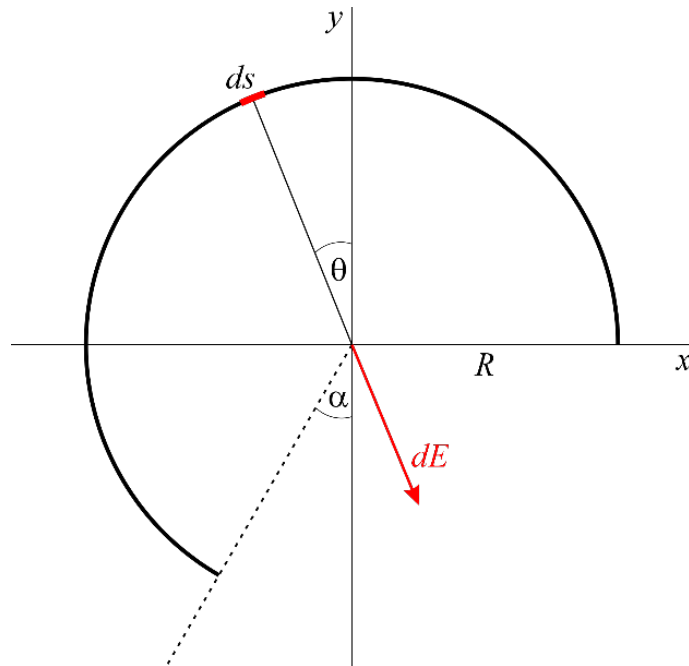


Figura 4: Distribución lineal de carga para el problema 5.